

SKALA 모델 서빙 · AIOps 조별 미니프로젝트

GroundWatch

서울 지하수위 예측 · 모델 품질 감시 AIOps

25개 구 대표 관측소의 다음 날 수위를 예측하고
오차 증가를 감지해 모델을 재학습·평가합니다.



개념도: 점선 예측 · 실선 입력 수위

지하수 관측이 필요한 배경

2025.03

서울 강동 명일동

최대 26m

28m 옆 다른 공사가 몇 년 전 낮춘 수위
(2017년 3~7m) · 1명 사망

2023~2025

부산 사상~하단선

싱크홀 12건

차수벽 부실로
지하수와 흙이 장기간 유출

2025.07

서울 동대문 이문동

침하 2.5m

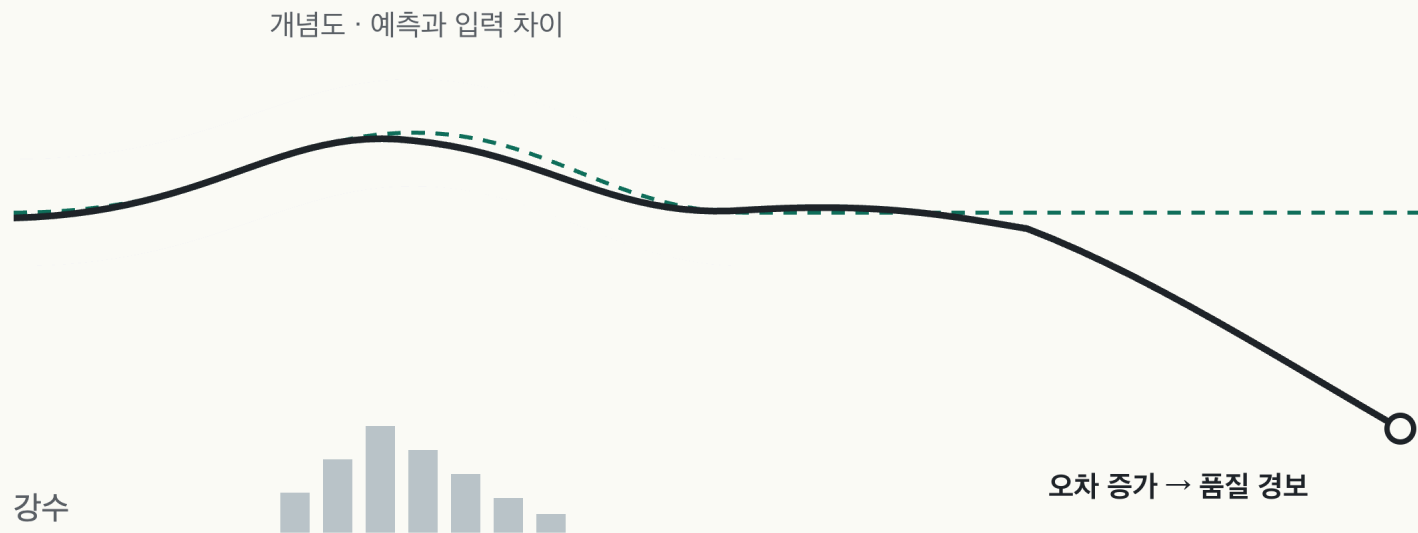
차수 부실로 지하수 유출
공사 중단 뒤 재시공

사고 배경과 MVP 성과는 구분합니다. 현재 모델은 관측소 수위 예측과 예측 오차 감시를 수행합니다.

현장 조치는 사람이, 예측 품질 관리는 시스템이

- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1 | GPR 탐사 | 빈 공간 확인을 위한 현장 탐사 |
| 2 | 현장 계측 | 관측 위치·단위·자료 품질 확인이 필요 |
| 3 | 자연 변동 | 수위는 강수·계절 등 여러 요인으로 변동 |
| 4 | 결과 | 자료·예측·오차·모델 버전을 함께 확인해야 함 |

다음 날 수위 예측과 모델 품질 감시



- 1 다음 날 수위 예측
최근 20일 수위 + 강수
- 2 오차 증가 = 드리프트
21일 RMSE 연속 2회 초과
- 3 재학습 후 후보 평가
통과 시 모델 교체

모델 예측 오차 증가 = 모델 품질 점검 신호 · 현장 위험 판정과 구분

연속 20일 입력 → 다음 날 수위. 정상 범위·강수 원인 분류·5단계 현장 위험 등급은 현재 MVP에 없습니다.

실행 검증: 준비 25/25 · 실제 모델 교체

검증 항목	확인 방법	GroundWatch
모델·입력 준비	실제 HTTP	25 / 25
회귀 테스트	Docker 실행	97개 · 실패 0
드리프트 시연 (종로구)	예측 버전 조회	v1 → v2

합성 혼합 자료의 기능 검증입니다. 기본 상황 재시작·정답 부족·후보 탈락·기존 모델 유지도 확인했습니다.
최신 실측 정확도·사고 탐지율·오경보 감소 성능으로 해석하지 않습니다.

목표 고객 서울시, 추가 활용 대상 시공사

	서울시 · 목표 고객	시공사 · 확장 가설
감시 범위	25개 구 대표 관측소, 일별 자료	현장 관측소 연동은 후속 PoC
재원 가설	지하안전 관련 예산 검토	현장 운영 예산 검토
고생하는 사람	지반침하 점검 담당	현장 안전관리자
매일 묻는 질문	“어느 자료·모델을 확인해야 하나?”	“현장 자료에 적용할 수 있나?”

목표 고객·재원은 사업 가설입니다. 실제 계약·납품·현장 연동 없음. B2G 방향의 과제 B2B 인정 여부는 확인 필요.

현장 문제의 비용: 탐사 부담 · 공사비 감액

서울시

12.4km

탐사해야 빈 공간 1개

2025년 GPR 7,169km 탐사에 578개 발견

시공사

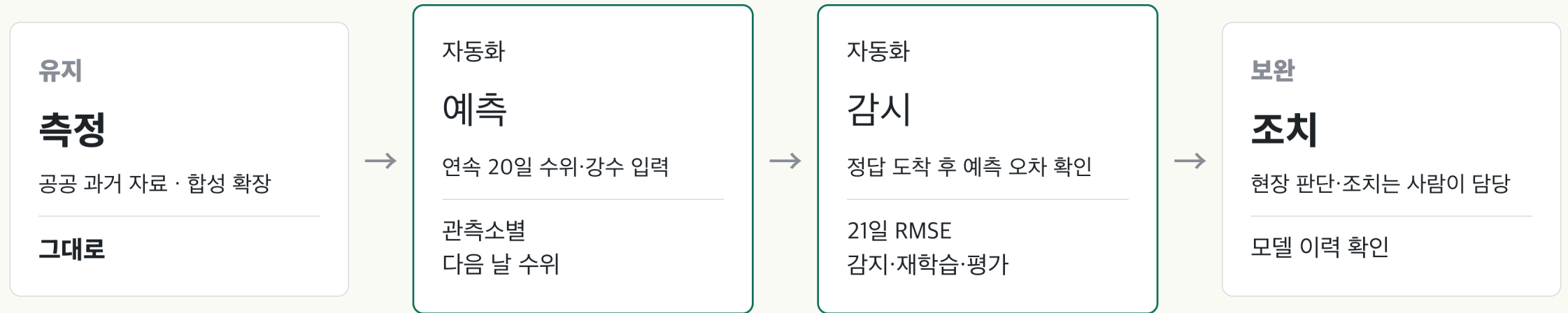
11.6억 원

공사비 감액

부산 사상~하단선 · 싱크홀 12건에 대한 설계변경 감액

제시된 비용은 문제 배경입니다. GroundWatch의 비용 절감·사고 예방 효과는 아직 측정하지 않았습니다.

측정은 유지, 예측 · 모델 품질 관리 자동화



현재 화면: 관측소 현황 → 상세 → 모델 관리·시연. 현장 위험 판정과 법정 보고서는 대신하지 않습니다.

수익 모델 가설: 구별 라이선스 + 현장 과금

서울시 · 기본 가설

3,000만 원 구당 연 라이선스

지하안전 예산 검토 · 연 라이선스 가설

도입 효과·가격은 PoC 검증

실제 절감 미측정

시공사 · 확장 가설

15만 원 관측정당 월

현장 운영 예산 검토 · 월 과금 가설

관측정 12개 가정 시 연 2,160만 원

현장 연동·지불 의사 검증 필요

시장 규모 가정: 25개 구 + 현장 140곳 × 관측정 10개 → 연 약 33억 원 (매출 실적 아님)

모델은 부품, 가치는 운영 체계

최근 20일 수위 + 강수 → 관측소별 잔차 LSTM → 내일 수위

입력 (20, 2) · 수위 gl.-m · 강수 mm

응답

p95 1초 목표

최근 300초 지표로 확인

준비 상태

모델·입력 25/25

/health/ready 부족 시 503

품질

persistence × 110%

초기 검증 RMSE 허용 기준

원관측 52,591행 보존 + 2026-10-08까지 합성 23,350행. 합성 모델의 평가는 최신 서울 실측 성능이 아닙니다.

운영의 핵심: 감지와 후보 평가를 분리

예측 오차 감시

정답 확보 후 품질 경보

21일

RMSE가 임계값을 연속 2회 초과
21일 쿨다운 후 재접수 가능

새 모델의 후속 평가

같은 미래 정답으로 기존 모델과 비교

30일

RMSE 5% 이상 개선
기존 구간 110% 이내

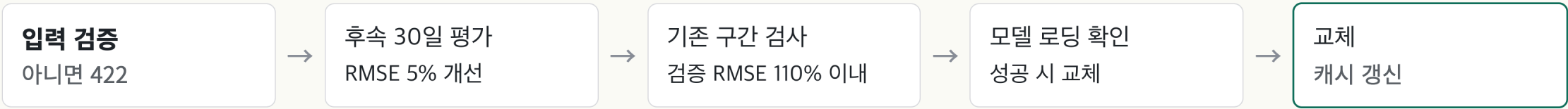
정답 부족이면 평가 대기, 후보가 탈락하면 기존 모델 유지. 모델 교체 성공과 자료 진행 완료는 서로 다릅니다.

드리프트 감지 후 자동 재학습 · 조건부 교체

모델 운영 단계별 대응

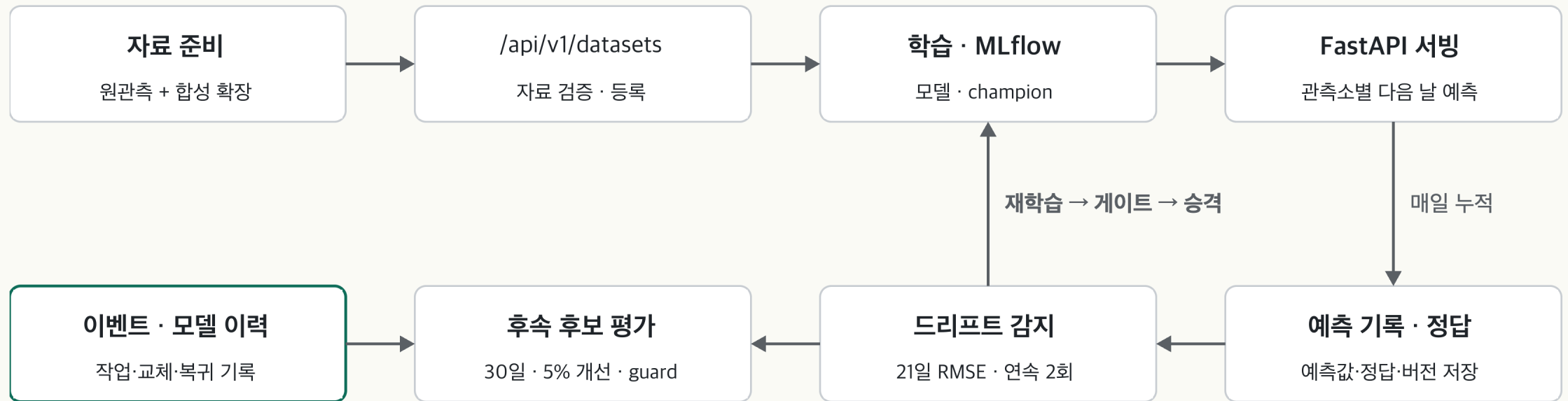
상태	처리	결과
정답 부족	21일 평가 창 확보 대기	기존 모델 유지
오차 연속 초과	최근 41일 후보 재학습	21일 쿨다운
후보 평가 대기	이후 새 정답 30일 확보	기존 모델 유지
후보 평가 완료	개선율·기존 구간 검사	통과 시 교체

배포 게이트 하나라도 실패하면 기존 버전 유지



감지: 21일 RMSE 연속 2회 초과. 임계값 = 초기 검증 rolling RMSE 95백분위 × 1.5. 원인 분류·승인 분기는 없습니다.

수업 파이프라인 + 자료 검증 · 운영 이력

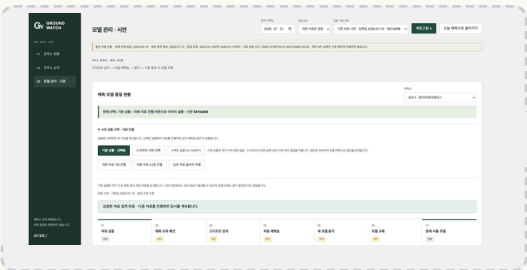


자료·모델·작업을 namespace로 분리하고, 실제 감지→재학습→평가→교체를 기록합니다.

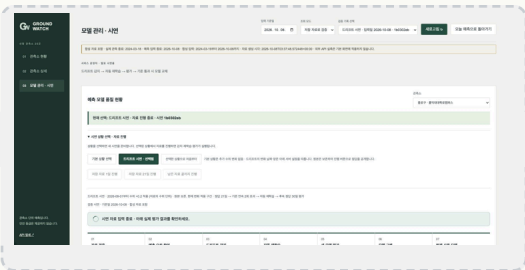
현재 GroundWatch API · 비동기 작업

Method	URL	하는 일	에러
GET	/forecasts	예측값·날짜·출처·모델 버전	-
POST	/districts/{code}/predict	연속 20일 입력 → 다음 날 수위	422
POST	/datasets	CSV+manifest 검증 작업 접수	422
GET	/pipeline · /monitoring	오차·재학습·평가·교체 상태	-
GET	/models · /jobs	모델 버전·작업 결과·교체 이력	-
GET	/health/live · /health/ready	생존 상태·모델/입력 준비	503

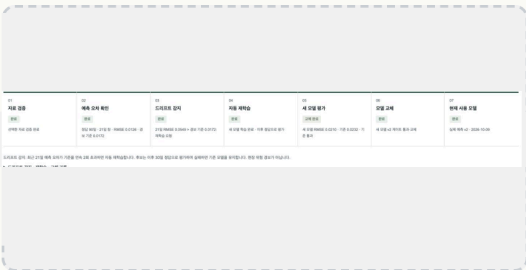
현재 화면으로 확인하는 4개 흐름



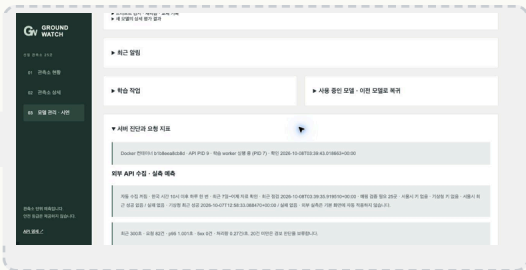
1 기본 상황
추가 변화 없음 · 정답 0일 대기



2 드리프트 시연
새 시연 22일째부터 +0.2m



3 실제 교체 결과
종로구 v1 → v2 예측 확인



4 외부 수집 상태
수집·매핑·입력·발행 구분